

# Feedback Verification - Fraud Prevention Flow

Tài liệu này đối chiếu feedback mentor với implementation hiện tại để tránh nhầm lẫn với flow cũ.

## Kết luận nhanh

Source hiện tại không còn đi theo hướng cũ Isolation Forest + 60/40 hybrid score. Flow hiện tại đã được đổi thành đúng 4 giai đoạn và 11 bước:

- Data Cleaning: đọc dữ liệu thật, chuẩn hóa schema, xử lý beneficiary/merchant, aggregate activity log và ghép product snapshots.
- Four Baseline Metrics: Transactional, Financial, Environmental, Behavioral.
- Customer 360 Feature Extraction: rolling window 30/60/90 ngày và một dòng baseline cho mỗi khách hàng.
- Baseline EDA: sinh insight/figure từ lift, heatmap, network exposure và Customer 360, không chỉ biểu đồ cột đơn giản.
- IQR Thresholding:  $Q3 + 1.5 * IQR$  ở cấp khách hàng/ngày/giao dịch.
- Dynamic Rule Engine: ba nhánh nguyên nhân Account Takeover, Unauthorized Transfer, AML/Mule Network.
- Risk-Scoring & Auto-Labeling: Rule-based weak label được tạo qua `rule_fraud_label` để dùng cho weak supervision.
- ML Training: RandomForest prevention model học từ weak label, tối ưu recall/precision theo weak label.
- Hybrid Matrix: Rule+ML = Block/Hold, Rule-only = Step-up/eKYC, ML-only = Watchlist, No-alert = Allow.
- Dashboard: Streamlit hiển thị prevention impact, protected amount, Customer 360, insight và case review.
- xAI: reason codes + SHAP surrogate giải thích final hybrid prevention score.

## Verification Matrix

| Feedback | Đã đáp ứng ở đâu | Trạng thái |

|---|---|---|

| Phân tích nguyên nhân trước, sau đó mới framework/model | `src/fraud_pipeline.py` tạo 3 branch score trước khi train model; notebook section Cause-First Fraud Hypotheses; slide Why Cause-First | Done |

| Có 3 nhánh problem chính | `branch_account_takeover_score`, `branch_unauthorized_transfer_score`, `branch_aml_network_score` | Done |

| Không tự bịa confirmed fraud vì data không có label | `rule_fraud_label` được ghi rõ là weak label; `model_metrics.json` có `ground_truth_available=false` | Done |

| Rule-based tạo label trước rồi mới train model | `build_rule_score()` tạo `rule_fraud_label`; `train_prevention_model()` train RandomForest từ label này | Done |

| Ưu tiên bắt fraud/rủi ro, nhưng vẫn theo dõi false positive | metrics có recall, precision, false-positive rate, confusion matrix; dashboard Prevention impact | Done |

| Customer 360/micro-view | outputs/customer\_360\_baseline.csv; dashboard tab Customer 360 | Done |

| Rolling window 30/60/90 ngày | feature rolling\_30d\_\*, rolling\_60d\_\*, rolling\_90d\_\*; metrics baseline\_engineering.rolling\_windows\_days | Done |

| IQR threshold  $Q3 + 1.5 * IQR$  | \_iqr\_upper(), amount\_vs\_iqr\_upper, daily\_count\_vs\_iqr\_upper, daily\_amount\_vs\_iqr\_upper | Done |

| Beneficiary 0/0.0/NaN không mặc định là missing | beneficiary\_is\_customer, has\_no\_customer\_beneficiary, Merchant\_ID\_Masked flags; non-customer beneficiary không đưa vào money mule network | Done |

| Merchant/internal credit không có customer beneficiary có thể là risk context | reason code Merchant n❑i b❑/tín d❑ng không có customer beneficiary... | Done |

| Overdue/nhóm nợ là bối cảnh rủi ro, không phải fraud label độc lập | max\_overdue\_days, credit\_risk\_group\_num; reason code chỉ là context bổ sung | Done |

| Tính giải thích và ổn định quan trọng hơn black-box | reason codes + SHAP surrogate + monthly/quarterly stability | Done |

| Hybrid matrix Rule + ML | hybrid\_decision: Rule+ML, Rule-only, ML-only, No-alert | Done |

| Output vận hành, không chỉ phát hiện | prevention\_action, recommended\_action, protected\_amount, dashboard Prevention impact | Done |

| Dashboard thể hiện chặn/ngăn ngừa bao nhiêu | metrics blocked\_transactions, step\_up\_transactions, protected\_amount\_block\_or\_step\_up; Streamlit tab Prevention impact | Done |

| xAI base trên report/model | src/xai\_shap\_engine.py, outputs/shap\_feature\_importance.csv, outputs/shap\_local\_explanations.csv, SHAP tab | Done |

| Biểu đồ phải có insight, không chỉ bar chart đơn giản | outputs/insight\_summary.csv; figures root\_cause\_hybrid\_heatmap, iqr\_breach\_lift, time\_risk\_heatmap, network\_exposure\_bubble, customer360\_risk\_heatmap | Done |

| Risk band không còn chia theo score/quantile cũ | risk\_band\_policy trong model\_metrics.json; final band đi sau hybrid\_decision | Done |

| SHAP giải thích decision cuối, không phải score cũ | src/xai\_shap\_engine.py target final hybrid risk\_score\_0\_100; shap\_metrics.json ghi rõ | Done |

| Không dùng flow synthetic/Isolation Forest cũ | Không có src/generate\_synthetic\_data.py; không có synthetic\_ground\_truth.csv; không còn Isolation Forest trong source | Verified |

## File quan trọng để BGK kiểm tra

- notebooks/01\_fraud\_anomaly\_detection.ipynb
- src/fraud\_pipeline.py
- src/demo\_app.py
- outputs/model\_metrics.json

- outputs/root\_cause\_summary.csv
- outputs/shap\_feature\_importance.csv
- report/final\_slide\_deck.pdf
- docs/PROJECT\_WORKFLOW.md